

3e S4 AIDES Cartes

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

3e_S4_AIDES_Cartes

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

L'angle de référence commande adjacent et opposé.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e S4 ELEVE Activite

3e_S4_ELEVE_Activite

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Rituel d'entrée

1. Nommer l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté adjacent.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté opposé.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir cosinus, sinus ou tangente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle

Consolidation

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$.

..... 2. Un triangle rectangle a un angle aigu de 60° et une hypoténuse de 8 cm. Calculer le côté adjacent à cet angle.

..... 3. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu 30° . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.

..... 4. Expliquer pourquoi le côté adjacent à un angle aigu ne peut jamais être plus long que l'hypoténuse.

.....

Maîtrise

1. Dans un triangle rectangle, $\cos\theta=0,5$. Déterminer la mesure de θ .

..... 6. Un triangle rectangle a un côté adjacent de 5 cm pour un angle de 45° . Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.

..... 7. Une échelle appuyée contre un mur forme un angle de 70° avec le sol. Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer la longueur de l'échelle, arrondie au dixième.

.....

Approfondissement

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm, le côté adjacent à l'angle θ 6 cm et le côté opposé 8 cm. Calculer $\sin\theta$ et $\tan\theta$, puis vérifier que $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$.

..... 9. Un mât vertical projette une ombre de 4 m lorsque le soleil forme un angle de 50° avec l'horizontale. Calculer la hauteur du mât, arrondie au dixième, à l'aide de la tangente.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta)=\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Adjacent 6, hypoténuse 10 : cosinus.

.....

1. Hypoténuse 12, angle 35° : côté adjacent.

.....

1. Contrôler que la longueur trouvée est possible.

.....

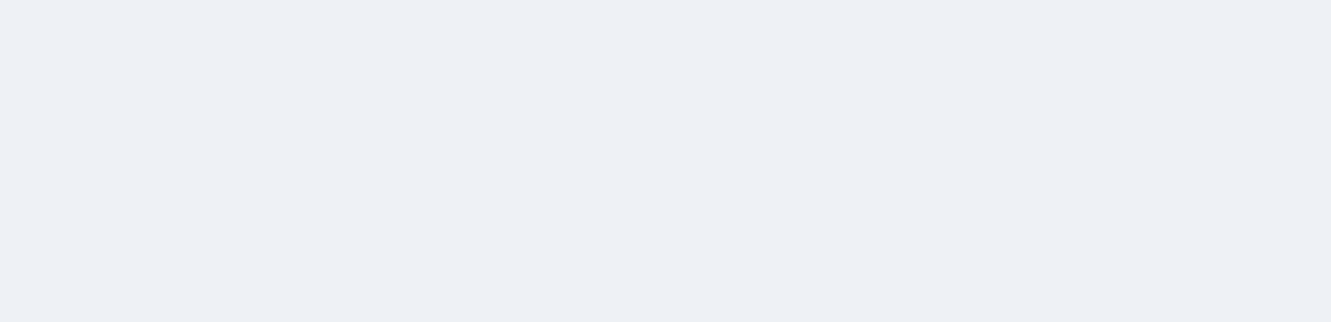
Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.



3e S4 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

3e_S4_PROF_Fiche

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Trigonométrie
- **Selim Mansouri** : Trigonométrie diagnostiquée puis remédiée
- **Amine Mansouri** : Trigonométrie
- **Fares Laajili** : Trigonométrie et rapports
- **Elyes KEFI** : Trigonométrie en transfert et extension sinus/tangente
 - *Tâche de départ* : problème de cosinus en autonomie, puis extension vers sinus et tangente — domaine déjà maîtrisé.
 - *Niveau de parcours* : transfert et extension.

- *Aide maximale prévue* : aucune ; carte « donnée / propriété / conclusion » en secours.
- *Critère de réussite* : choix correct du rapport trigonométrique (cosinus, sinus ou tangente) et calcul juste sur un problème nouveau.
- *Tâche de transfert* : problème nécessitant de choisir entre cosinus, sinus et tangente.
- *Décision* : réussite rapide → triangles semblables et anticipation raisonnée ; blocage → reprendre l'identification des côtés par rapport à l'angle de référence.

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Cosinus, angle et longueur dans un triangle rectangle

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pythagore, équation, fraction	Mini-tableaux	3/4 minimum
10-25 min	Vocabulaire spatial	Changer l'angle de référence sur le même triangle	Triangles mobiles, surligneurs	Les côtés adjacent/opposé changent correctement
25-45 min	Cosinus	Construction du rapport adjacent/hypoténuse	Tableau de rapports	Aucun côté ne dépasse l'hypoténuse
45-65 min	Longueur ou angle	Résoudre $\cos\theta=4/8$; calculer un côté	Calculatrice après mise en équation	Résultat interprété
65-70 min	Pause	« Je montre le côté »	Figures projetées	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Installation, consolidation ou approfondissement	Fiche commune à trois niveaux	80 % de réussite

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
105-11 5 min	Problème commun	Hauteur inaccessible, rampe ou ombre	Binôme	Rapport choisi et justifié
115-11 8 min	Trace écrite	Tableau SOH-CAH-TOA, avec priorité au sens	Carte méthode	Rapport exact
118-12 0 min	Exit ticket	Identifier le rapport puis estimer l'angle	Individuel	Choix correct

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Consolider le rapport puis traiter $\cos\theta=0,5$; comprendre pourquoi l'angle vaut 60° , non 45°
Selim	Diagnostic initial ; vocabulaire guidé ; calculs simples de cosinus ; pas de sinus/tangente tant que les côtés ne sont pas stabilisés
Amine	Reprise orale des deux questions laissées vides ; cosinus avec figures codées ; calibration de la confiance
Fares	Conflit explicite entre opposé/hypoténuse et adjacent/hypoténuse ; introduction du sinus et de la tangente après correction
Elyes	Cosinus en autonomie, puis extension sinus/tangente ; triangles semblables en approfondissement

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Erreurs à surveiller

- choisir les côtés sans repérer l'angle ;

- confondre adjacent et opposé ;
 - utiliser le sinus à la place du cosinus ;
 - oublier que l'hypoténuse est le plus grand côté ;
 - obtenir une longueur supérieure à l'hypoténuse sans réagir ;
 - entrer la calculatrice en radians ;
 - écrire uniquement un calcul sans relation initiale.
-

Activités de construction

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle

Consolidation

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$.
2. Un triangle rectangle a un angle aigu de 60° et une hypoténuse de 8 cm. Calculer le côté adjacent à cet angle.
3. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu 30° . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.
4. Expliquer pourquoi le côté adjacent à un angle aigu ne peut jamais être plus long que l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans un triangle rectangle, $\cos\theta=0,5$. Déterminer la mesure de θ .

2. Un triangle rectangle a un côté adjacent de 5 cm pour un angle de 45° . Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.
3. Une échelle appuyée contre un mur forme un angle de 70° avec le sol. Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer la longueur de l'échelle, arrondie au dixième.

Approfondissement

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm, le côté adjacent à l'angle θ 6 cm et le côté opposé 8 cm. Calculer $\sin\theta$ et $\tan\theta$, puis vérifier que $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
2. Un mât vertical projette une ombre de 4 m lorsque le soleil forme un angle de 50° avec l'horizontale. Calculer la hauteur du mât, arrondie au dixième, à l'aide de la tangente.

Corrections

1. $\cos\theta = 6/10 = 0,6$
 2. $8 \times \cos 60^\circ = 8 \times 0,5 = 4$ cm
 3. $10 \times \cos 30^\circ \approx 8,7$ cm
 4. Le côté adjacent est un côté de l'angle droit ; l'hypoténuse est toujours le plus long côté du triangle rectangle
 5. $\theta = 60^\circ$
 6. $5/\cos 45^\circ \approx 7,1$ cm
 7. $1,2/\cos 70^\circ \approx 3,5$ m
 8. $\sin\theta = 8/10 = 0,8$; $\tan\theta = 8/6 = 4/3 \approx 1,33$; $0,6^2 + 0,8^2 = 1$
 9. $4 \times \tan 50^\circ \approx 4,8$ m
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $\cos\theta = 6/10 = 0,6$
 2. $8 \times \cos 60^\circ = 8 \times 0,5 = 4$ cm
 3. $10 \times \cos 30^\circ \approx 8,7$ cm
 4. Le côté adjacent est un côté de l'angle droit ; l'hypoténuse est toujours le plus long côté du triangle rectangle
 5. $\theta = 60^\circ$
 6. $5/\cos 45^\circ \approx 7,1$ cm
 7. $1,2/\cos 70^\circ \approx 3,5$ m
 8. $\sin\theta = 8/10 = 0,8$; $\tan\theta = 8/6 = 4/3 \approx 1,33$; $0,6^2 + 0,8^2 = 1$
 9. $4 \times \tan 50^\circ \approx 4,8$ m
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e S4 SUPPORTS Manipulation

3e_S4_SUPPORTS_Manipulation

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

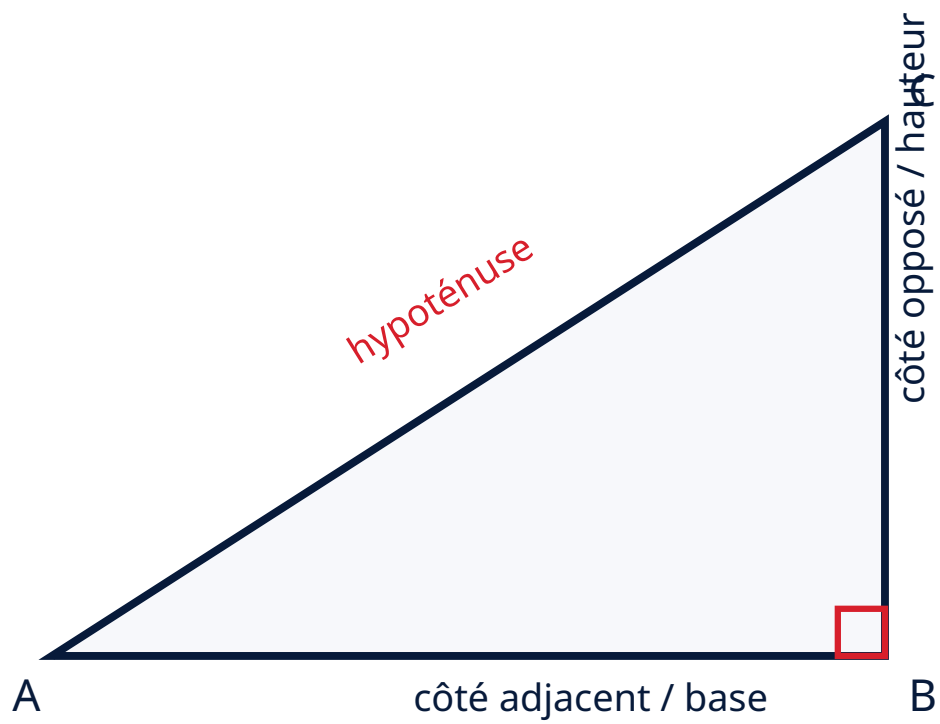
Consigne :

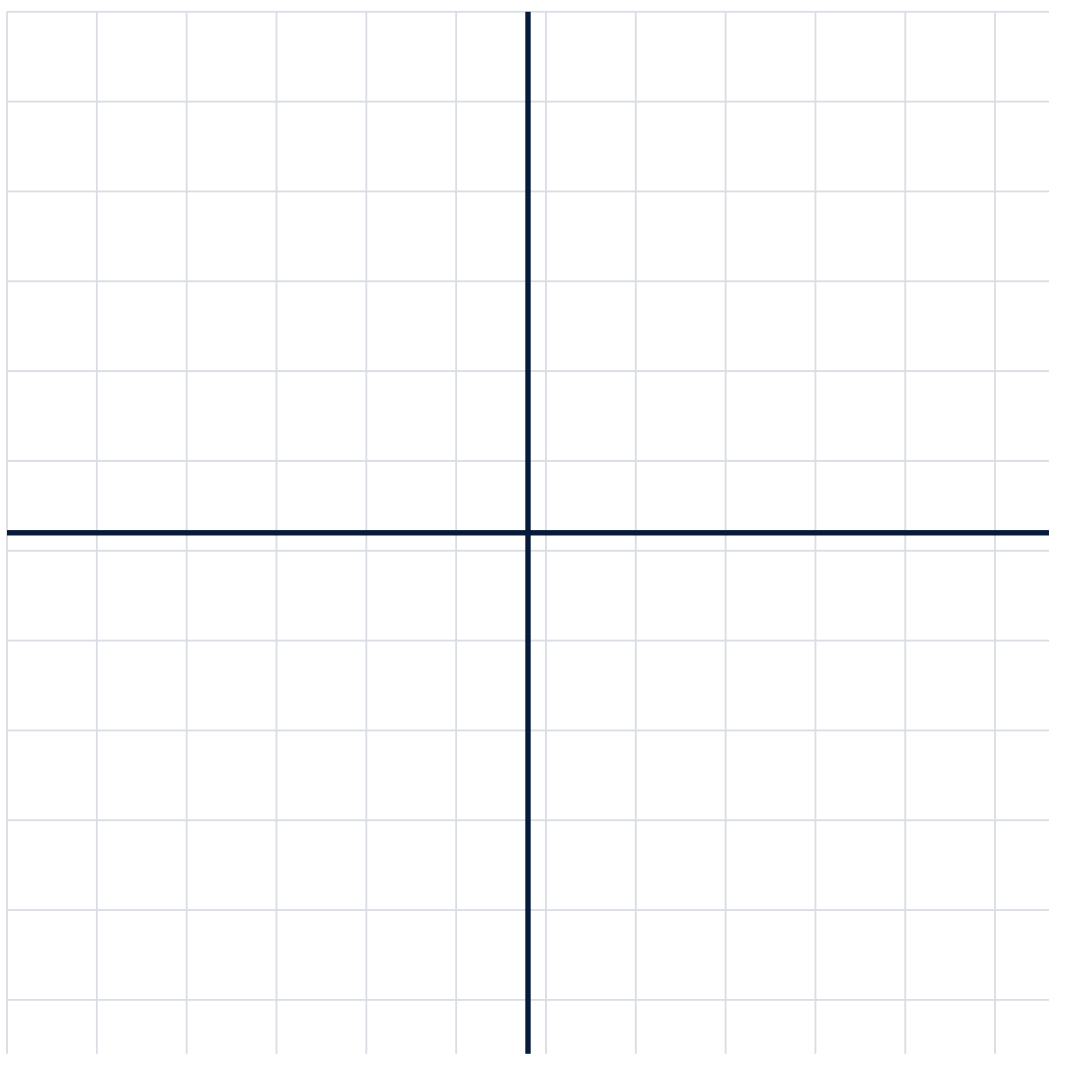
Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

